周期性消费波动下的优惠效果评估与优化

1. 背景

在沙特市场中，受发薪周期等因素影响，用户在每月月底普遍呈现出较为明显的集中消费特征。围绕这一消费节奏，线上平台与线下商超通常会同步策划营销活动加大流量资源倾斜与优惠投入，以期放大销售规模。然而，在实际经营中，月度销售增长并不完全等同于活动流量投入与优惠投入的叠加效果。一方面，用户自身的周期性购物习惯会自然推高交易规模；另一方面，优惠投入可能带来提前消费、替代购买或结构性变化，从而对“增量效果”的判断形成干扰。在此背景下，平台面临的核心挑战在于：如何区分自然消费波动与活动曝光、优惠投入所带来的真实增量，并据此优化优惠投入方式与节奏，以实现更高效、可持续的 GMV 增长。

本赛题希望参赛者基于数据分析的方法，结合沙特市场的消费周期特征与业务实际情况，对活动与优惠的效果进行系统评估。参赛者可选择聚焦于特定品类，或从整体视角出发，探索更加动态、敏捷且精细化的优惠运营优化方案。

除了对历史数据的分析外，鼓励参赛者结合 AI 工具的能力，探索其在优惠运营中的潜在应用场景，例如智能化活动评估、动态优惠策略调整或运营决策支持等。参赛者可在方案中说明 AI 如何帮助提升运营的敏捷性与精细化程度，但不要求实现具体系统。

2. 分析目标

- 通过数据分析识别活动与优惠投入对销售表现的影响特征，并结合月度消费周期等因素，理解不同时间段内销售变化的来源与差异。

- 基于上述分析，评估活动与优惠投入的潜在效果与局限性，并探索更加合理的优惠策略或运营优化方向，以支持后续经营决策。
- 结合实际业务，提供可落地的用户运营优化方案。
- 其他与本课题研究内容相关的业务目标均可。

3. 数据说明

本次大赛提供的所有数据为真实业务中产生的数据，经过脱敏处理，不涉及用户隐私信息。

- 数据时间范围：模拟 2025 年部分月份的订单及用户行为数据。
- 数据规模：包含约 1 万名用户的 5w 的订单数据。
- 数据共存储在三个文件中，每个文件的数据字段及描述如下：

  (1) 用户订单数据（order_info.csv）

  包含用户订单数据，其中每一行对应一个订单中的单个商品。

字段名	字段说明
dt	下单日期
stat_pay_user_id	下单用户 id
stat_pay_main_order_id	订单 id
category_name_cn	商品类目
base_sku_name_en	商品名
brand_name_en_new	品牌名
base_sku_id	sku_id

sku_sale_amt	商品销售金额（原价-优惠金额）
sku_sale_num	商品销售件数
biz_total_discount_amt	商品优惠金额

(2) 曝光数据（exposure_info.csv）

包含每日每个商品的曝光数据与对应购买人数。

字段名	字段含义
dt	曝光日期
base_sku_id	sku_id
buy_uv	购买用户数
view_uv	曝光用户数

(3) 活动时间（activity_timeline.csv）

包含日期和营销活动名字。

字段名	字段含义
日期	活动日期
营销活动	营销活动名称

⚠ **注意：**如有需求，参赛者可以在现有数据基础上自行补充其他数据进行分析。